

重庆邮电大学 2023-2024(1)期末考试试卷(A 卷)
《线性代数》课程 (期末) (闭卷)

一. 选择题 (5 题 $\times$ 4 分 = 20 分)

1. 设 A, B 为 n 阶方阵, 且满足 $AB = O$, 则必有_____.
- A. $|A| + |B| = 0$ B. $A + B = O$
- C. $|A| = 0$ 或 $|B| = 0$ D. $A = O$ 或 $B = O$
2. 齐次线性方程组 $Ax = 0$ 有非零解的充分必要条件是_____.
- A. 系数矩阵 A 的任意两个列向量线性无关.
- B. 系数矩阵 A 的任意两个列向量线性相关.
- C. 系数矩阵 A 中必有一个列向量是其余列向量的线性组合.
- D. 系数矩阵 A 的任一个列向量是其余列向量的线性组合.
3. 若矩阵 $A = \begin{pmatrix} 4 & 2 \\ x & 5 \end{pmatrix}$ 与 $B = \begin{pmatrix} 6 & 2 \\ -1 & 3 \end{pmatrix}$ 相似, 则 $x =$ _____.
- A. -1 B. 1 C. 2 D. 0
4. 设 A 是 3 阶方阵, 将 A 的第 2 列加到第 1 列得 B , 再交换 B 的第 2 行与第 3 行得三阶单位矩阵 E , 记 $P_1 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, P_2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$, 则 $A =$ _____.
- A. $P_1 P_2$ B. $P_1^{-1} P_2$ C. $P_2 P_1$ D. $P_2 P_1^{-1}$
5. 设 A 是 3 阶实对称矩阵, E 是 3 阶单位矩阵, 若 $A^2 + A = 2E$, 且 $|A| = 4$, 则二次型 $x^T A x$ 的规范形为_____.
- A. $y_1^2 - y_2^2 - y_3^2$ B. $y_1^2 + y_2^2 - y_3^2$ C. $y_1^2 + y_2^2 + y_3^2$ D. $-y_1^2 - y_2^2 - y_3^2$

二. 填空题 (5 题 $\times$ 4 分 = 20 分)

6. 设矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 3 \\ 2 & -1 & 0 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 2 & 3 \\ 4 & 0 \end{pmatrix}$, 则 $AB =$ _____.
7. 设 $A = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 1 \\ 0 & 2 & 1 \end{pmatrix}$, 则 $A^{-1} =$ _____.

8. 设矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 2 & a & 2 \\ -1 & 2 & 6 \end{pmatrix}$, 若存在三阶方阵 $B \neq O$, 使 $AB = O$, 则 a 的值为_____.
9. 已知向量组 $\alpha_1 = (1, 2, -1, 1)^T, \alpha_2 = (2, 0, t, 0)^T, \alpha_3 = (0, -4, 5, -2)^T$ 的秩为 2, 则 $t =$ _____.
10. 二次型 $f(x_1, x_2) = (x_1, x_2) \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}$ 的矩阵是_____.

三、解答题(共 60 分)

11. (5 分) 计算四阶行列式 $D = \begin{vmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \end{vmatrix}$. 12. (5 分) 求矩阵 $A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 3 \\ 1 & -3 & 4 \\ -1 & 2 & -3 \end{pmatrix}$

的秩.

13. (5 分) 已知向量组 $\alpha_1 = (1, -1, 1)^T, \alpha_2 = (1, -2, 2)^T, \alpha_3 = (1, a, 5)^T$ 是向量空间 $\mathbb{R}^3$ 的一个基, 求 a 满足的条件.

14. (10 分) 求齐次线性方程组 $\begin{cases} x_1 + x_2 - 3x_3 - x_4 = 0 \\ 3x_1 - x_2 - 3x_3 + 4x_4 = 0 \\ x_1 + 5x_2 - 9x_3 - 8x_4 = 0 \end{cases}$ 的一个基础解系, 并给出通解.

15. (10 分) 设矩阵 A, B 满足 $A^*BA = 2BA - 8E$, 其中 $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, A^* 为 A 的伴随矩阵, 求矩阵 B .

16. (10 分) 设 $f(x) = 3x^2 + 2x + 5$ 是关于 x 的多项式, A 是 n 阶方阵, 证明: 若 λ 是 A 的特征值, 则 $f(\lambda)$ 是 $f(A)$ 的特征值.

17. (15 分) 求一个正交变换将二次型 $f = 3x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 + 4x_2x_3$ 化成标准形.